

Demonstração do Teorema de Existência de soluções em Séries de Potências

Antes de demonstrar o teorema enunciaremos um resultado de variável complexa que usaremos para fazer a demonstração.

Lema - sejam $f(x)$ e $g(x)$ polinômios tais que $g(0) \neq 0$. Então $f(x)/g(x)$ tem uma representação em série de potências de x ,

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

que converge para $|x| < r$, sendo r o raio do maior círculo no plano complexo com centro na origem tal que $g(z) \neq 0$, para todo $z \in \mathbb{C}$ com $|z| < r$.

■

Previsaremos também do teste da razão.

Proposição (Teste da razão) - Considere a série

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n.$$

Suponha que $a_n \neq 0$ para n suficientemente grande.

se $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$, então $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge.

■

Demonstração do Teorema 3.1.

Dividindo-se a equação diferencial por $P(x)$ obtemos uma equação da forma

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0.$$

pelo lema os coeficientes podem ser escritos em séries de potências de x

$$p(x) = \frac{Q(x)}{P(x)} = \sum_{n=0}^{\infty} p_n x^n, \quad q(x) = \frac{R(x)}{P(x)} = \sum_{n=0}^{\infty} q_n x^n$$

que convergem para $|x| < r$.

Suponhamos que a solução da equação possa ser escrita em série de potências de x como

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

Vamos a provar que os coeficientes satisfazem uma relação de recorrência de tal forma que a série converge para $|x| < r$.

Sabemos que as derivadas, $y'(x)$ e $y''(x)$, são representadas em série de potências como

$$y'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n, \quad y''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2) a_{n+2} x^n.$$

substituindo-se y , y' e y'' na equação temos

$$\underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2) a_{n+2} x^n}_{y''(x)} + \underbrace{\left(\sum_{n=0}^{\infty} p_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n \right)}_{p(x) y'(x)} + \underbrace{\left(\sum_{n=0}^{\infty} q_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)}_{q(x) y(x)} = 0$$

- $p(x) y'(x) = (p_0 + p_1 x + p_2 x^2 + p_3 x^3 + \dots) (a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + 4a_4 x^3 + \dots)$

x^0 : $p_0 \cdot a_1 \rightarrow p_0 a_1$

x^1 : $p_0 \cdot 2a_2 x, p_1 x \cdot a_1 \rightarrow p_1 a_1 + p_0 2a_2$

x^2 : $p_0 \cdot 3a_3 x^2, p_1 x \cdot 2a_2 x, p_2 x^2 \cdot a_1 \rightarrow p_2 a_1 + p_1 2a_2 + p_0 3a_3$

x^3 : $p_0 \cdot 4a_4 x^3, p_1 x \cdot 3a_3 x^2, p_2 x^2 \cdot 2a_2 x, p_3 x^3 \cdot a_1 \rightarrow p_3 a_1 + p_2 2a_2 + p_1 3a_3 + p_0 4a_4$

$$p_0 a_1 + (p_1 a_1 + p_0 2a_2) x + (p_2 a_1 + p_1 2a_2 + p_0 3a_3) x^2 + (p_3 a_1 + p_2 2a_2 + p_1 3a_3 + p_0 4a_4) x^3 + \dots + (p_n a_1 + p_{n-1} 2a_2 + p_{n-2} 3a_3 + \dots + p_0 (n+1) a_{n+1}) x^n + \dots$$

$$\Rightarrow p(x) y'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\sum_{k=0}^n p_{n-k} (k+1) a_{k+1} \right] x^n$$

- $q(x) y(x) = (q_0 + q_1 x + q_2 x^2 + q_3 x^3 + \dots) (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots)$

x^0 : $q_0 a_0 \rightarrow q_0 a_0$

x^1 : $q_0 \cdot a_1 x, q_1 x \cdot a_0 \rightarrow q_1 a_0 + q_0 a_1$

x^2 : $q_0 \cdot a_2 x^2, q_1 x \cdot a_1 x, q_2 x^2 \cdot a_0 \rightarrow q_2 a_0 + q_1 a_1 + q_0 a_2$

x^3 : $q_0 \cdot a_3 x^3, q_1 x \cdot a_2 x^2, q_2 x^2 \cdot a_1 x, q_3 x^3 \cdot a_0 \rightarrow q_3 a_0 + q_2 a_1 + q_1 a_2 + q_0 a_3$

$$q_0 a_0 + (q_1 a_0 + q_0 a_1) x + (q_2 a_0 + q_1 a_1 + q_0 a_2) x^2 + (q_3 a_0 + q_2 a_1 + q_1 a_2 + q_0 a_3) x^3 + \dots$$

$$\dots + (q_n a_0 + q_{n-1} a_1 + q_{n-2} a_2 + \dots + q_0 a_n) x^n + \dots$$

$$\Rightarrow q(x) \forall(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\sum_{k=0}^n q_{n-k} a_k \right] x^n.$$

Assim,

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2) a_{n+2} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} \left[\sum_{k=0}^n p_{n-k} (k+1) a_{k+1} \right] x^n +$$

$$+ \sum_{n=0}^{\infty} \left[\sum_{k=0}^n q_{n-k} a_k \right] x^n = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left[(n+1)(n+2) a_{n+2} + \sum_{k=0}^n [p_{n-k} (k+1) a_{k+1} + q_{n-k} a_k] \right] x^n = 0.$$

Como é uma série nula, então

$$(n+1)(n+2) a_{n+2} = - \sum_{k=0}^n [p_{n-k} (k+1) a_{k+1} + q_{n-k} a_k].$$

A fórmula de recorrência mostra que a_{n+2} depende apenas dos coeficientes anteriores, pois

$$n=0 \Rightarrow 2a_2 = -(p_0 a_1 + q_0 a_0)$$

$n=1 \Rightarrow$ encontramos a_3 em termos de a_0, a_1, a_2
 mas como a_2 já depende de a_0 e a_1
 então a_3 depende apenas de a_0 e a_1 .

Continuando assim, todos os coeficientes são determinados pelos dois primeiros a_0 e a_1 . Ou seja,

$$a_n = b_n a_0 + c_n a_1, \quad n = 2, 3, \dots$$

Assim,

$$y(x) = a_0 \left(1 + \sum_{n=2}^{\infty} b_n x^n \right) + a_1 \left(x + \sum_{n=2}^{\infty} c_n x^n \right).$$

Agora provemos que a série converge para $|x| < r$.

Fixemos um número $t < r$ tal que $0 < t < r$. Fazemos isso porque as séries de $p(x)$ e $q(x)$ convergem para $|x| < r$ e em particular convergem em $x = t$. Logo, as sequências $(p_n t^n)$ e $(q_n t^n)$ convergem para zero. Como toda sequência convergente é limitada, existe uma constante $M > 0$ tal que

$$|p_n| t^n < M \text{ e } |q_n| t^n < M$$

$$|p_n| < \frac{M}{t^n} \text{ e } |q_n| < \frac{M}{t^n} \quad \forall n = 0, 1, 2, \dots$$

Tomemos o módulo na fórmula de recorrência temos:

$$(n+1)(n+2) |a_{n+2}| = \left| \sum_{k=0}^{\infty} [p_{n-k}(k+1) a_{k+1} + q_{n-k} a_k] \right|$$

Usando desigualdade triangular

$$|\sum \text{termos}| \leq \sum |\text{termos}|$$

$$(n+1)(n+2) |a_{n+2}| \leq \sum_{k=0}^n \left[|p_{n-k}| (k+1) |a_{k+1}| + |q_{n-k}| |a_k| \right]$$

Usando as estimativas

$$|p_{n-k}| < \frac{M}{t^{n-k}}, \quad |q_{n-k}| < \frac{M}{t^{n-k}}$$

obtemos:

$$(n+1)(n+2)|a_{n+2}| \leq \sum_{k=0}^n \left[\frac{M}{t^{n-k}} (k+1)|a_{k+1}| + \frac{M}{t^{n-k}} |a_k| \right]$$

$$(n+1)(n+2)|a_{n+2}| \leq \frac{M}{t^n} \sum_{k=0}^n \left[(k+1)|a_{k+1}| + |a_k| \right] t^k + M|a_{n+1}|t.$$

Vamos a considerar a série $\sum_{n=0}^{\infty} A_n x^n$, com os coeficientes definidos por

$$A_0 = |a_0|, \quad A_1 = |a_1|$$

$$(n+2)(n+1)A_{n+2} = \frac{M}{t^n} \sum_{k=0}^n \left[(k+1)A_{k+1} + A_k \right] t^k + M A_{n+1} t. (*)$$

AF: $|a_n| \leq A_n$ para $n=0, 1, 2, \dots$

A prova é feita por indução!

A afirmação significa que a série original é dominada pela série

$$\sum_{n=0}^{\infty} A_n x^n.$$

ou seja,

se a série $\sum_{n=0}^{\infty} A_n x^n$ convergir, então a série original converge absolutamente.

Precisamos mostrar que $\sum_{n=0}^{\infty} A_n x^n$ converge, para isso usaremos o teste da razão.

Precisamos estudar

$$\frac{A_{n+1} |x|^{n+1}}{A_n |x|^n}.$$

Usando (*) temos que

$$(n+1)n A_{n+1} = \frac{M}{t^{n-1}} \sum_{k=0}^{n-1} [(k+1)A_{k+1} + A_k] t^k + M A_n t$$

$$n(n-1) A_n = \frac{M}{t^{n-2}} \sum_{k=0}^{n-2} [(k+1)A_{k+1} + A_k] t^k + M A_{n-1} t.$$

Assim,

$$(n+1)n A_{n+1} = \frac{1}{t} \left\{ \underbrace{\frac{M}{t^{n-2}} \sum_{k=0}^{n-2} [(k+1)A_{k+1} + A_k] t^k}_{n(n-1)A_n - M A_{n-1}t} + M[nA_n + A_{n-1}]t \right\} + M A_n t$$

$$= \frac{1}{t} \left\{ n(n-1)A_n - M A_{n-1}t + M[nA_n + A_{n-1}]t \right\} + M A_n t$$

$$= \frac{1}{t} \left\{ n(n-1)A_n - M A_{n-1}t + M n A_n t + M A_{n-1}t \right\} + M A_n t$$

$$= \frac{1}{t} \left\{ n(n-1)A_n + M n A_n t \right\} + M A_n t$$

$$= \frac{A_n}{t} \left\{ n(n-1) + M n t + M t^2 \right\}.$$

Então,

$$\frac{A_{n+1}}{A_n} = \frac{n(n-1) + M n t + M t^2}{t(n+1)n}$$

$$\frac{A_{n+1} |x|^{n+1}}{A_n |x|^n} = \frac{n(n-1) + Mnt + Mt^2}{t(n+1)n} |x|$$

$$\left| \frac{A_{n+1} x^{n+1}}{A_n x^n} \right| = \frac{n(n-1) + Mnt + Mt^2}{t(n+1)n} |x|$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n-1) + Mnt + Mt^2}{t(n+1)n} = \frac{1}{t}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{A_{n+1} x^{n+1}}{A_n x^n} \right| = \frac{|x|}{t}.$$

Pelo teste da razão, a série majorante $\sum_{n=0}^{\infty} A_n x^n$ converge para

$$\frac{|x|}{t} < 1,$$

isto é, quando $|x| < t$, para todo $t < r$. Logo a série $\sum_{n=0}^{\infty} A_n x^n$ converge para $|x| < r$. Como $|a_n| \leq A_n$, para $n = 0, 1, 2, \dots$, então $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ também converge para $|x| < r$.

